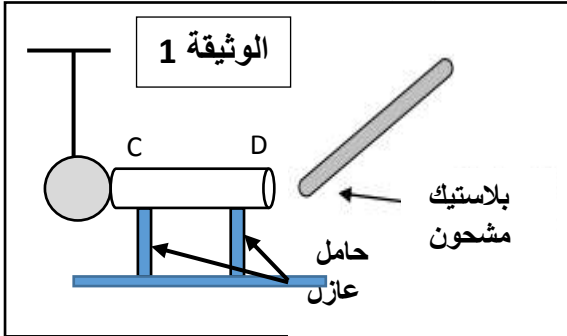


الوضعية الأولى 06 نقاط : قصد دراسة ما يسمى بالكهرباء الساكنة نقوم بالتجارب التالية:

الجزء 1: تقرب قضيبا بلاستيكيًا (V) مملوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S) يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة



- 1- ماذا يحدث للكريّة مع التفسير .
- 2- سم هذه الظاهرة - حدد طريقة تكهرب الإيونيت - حدد طريقة تكهرب الكرية

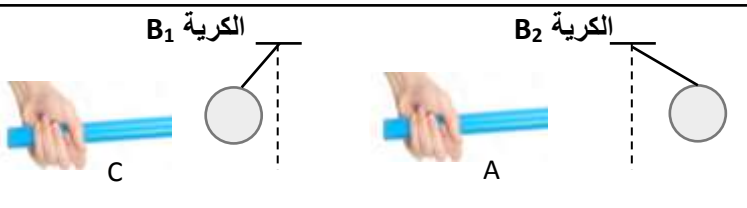
- ## 2- سم هذه الظاهرة - حدد طريقة تكهرب الإيونييت

- ### - حدد طريقة تكهرب الكرية

- 3- صف ما يحدث لو نستبدل القضيب معدني (CD) بقطعة خشب ، برر إجابتك

الجزء 2: B_1 و B_2 كرتان خفيفتان مشحونتان بشحنات موجبة معلقان بواسطة خيطين حريريين عازلين. بإستعمال قفاز بلاستيكي، نقرب قضيبا A مشحونا من الكرة B_1 فتبتعد عنه (تتنافر) ، و قضيبا آخر C مشحونا من الكرة B_2 فتجذب إليه دون لمسها (الوثيقة 2)

الكرة B_2	الكرة B_1
-------------	-------------



- 4- حدد مع التعليل نوع شحنة كل من A و C

- ### - استنتاج مادة صنع القضييين

الوضعية الثانية 06 نقاط :

من أجل توليد تيار كهربائي حقق أحمد التجربة الموضحة في الوثيقة -2-

- 1- ما اسم الظاهرة التي حققها أحمد؟

- 2- سمّ العناصر B و M و G ؟ و حدد دورها؟

- ### 3- ما طبيعة التيار الكهربائي الناتج عن هذه التجربة؟

- 4- استبدل أحمد العنصر G بصمامين ضوئيين D_1 و D_2 (الوثيقة -3)

- أ- صف ما يحدث للصمامين D_1 و D_2 عند تدوير العنصر M

- أمام العنصر B ؟ برر إجابتك؟

- ب- في حالة استبدال العنصرين B و M ببطارية، ماذا يحدث

- للصاممين الضوئيين؟ برر إجابتك مع تحديد اتجاه التيار

- ## الكهربائي في الدارة الكهربائية؟

- 5- أذكر جهازاً يولد التيار الكهربائي بهذه الطريقة درستة في القسم ؟

الوضعية الإدماجية 8 نقاط :

انتقلت عائلة صديق لك إلى مسكن جديد ولكن أثناء إقامتهم واجهتهم بعض المشاكل منها:

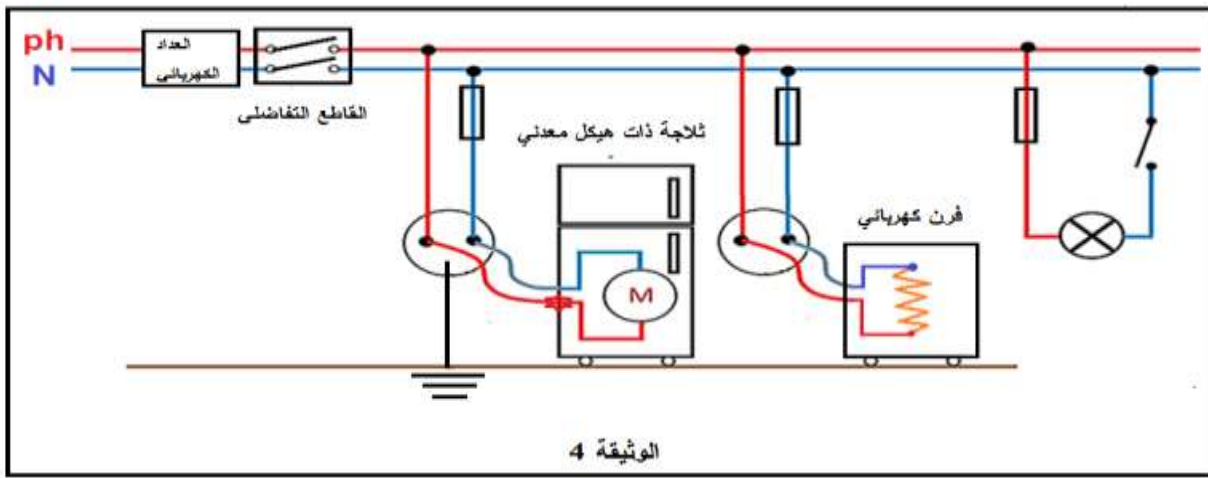
المشكلة (1): تعرض صديقك لصعقة كهربائية عندما أراد تغيير غمد المصباح رغم أن القاطعة كانت مفتوحة

المشكلة (2): شعور الأم بصدمة كهربائية كلما حاولت فتح الثلاجة ذات الهيكل المعدني.

المشكلة (3): انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الفرن الكهربائي مع بقية الأجهزة الأخرى في المنزل.

عندما أحضر الوالد مهندس كهربائي ليتفقد شبكة التغذية الكهربائية للمنزل فشدّ انتباهك الجزء المبين

في الوثيقة -4-



اعتماداً على مكتسباتك ومخطط شبكة التغذية الكهربائية لمنزل صديقك، ساعد عائلته بالإجابة على ما يلي:

1- برأيك ما هي الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية التي واجهت العائلة وأذكر الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها (الحلول) مستعينا بالجدول التالي:

السبب	الإجراء الواجب اتخاذه (الحل)
المشكلة (1)	
المشكلة (2)	
المشكلة (3)	

2- أعد رسم مخطط (الوثيقة-4-) محترماً قواعد الأمن الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي.

العلم والدراسة ثم العلم والدراسة مفتاح النجاح والرفقي